

I - Metraje

- a) Determinar volumen de hormigón, cuantía de hierro y tenor de encofrado de la viga VB305 del croquis adjunto (Anexo I).

Datos:

- Largo de la viga: 9,0 mts
- Recubrimientos: se desprecian a efectos de estos cálculos
- Ganchos: considerar ganchos en estribos y hierros longitudinales únicamente en caso de estar definidos
- Las varillas de hierro son de 12 metros de longitud
- Densidad y desperdicio del hierro:

Diám.	6	8	10	12	16	20	25
kg/m	0,22	0,39	0,62	0,89	1,58	2,47	3,85
desperdicio	5%	5%	10%	10%	15%	15%	15%

- b) Determinar consumos unitarios (/m³) y totales de:

- Hormigón (m³)
- Hierro (kg)
- Chapón fenólico (unidad)
- Puntal metálico (unidad)
- Oficial carpintero (hs), oficial herrero (hs) y ayudante (hs)

Datos:

- Dimensión de chapón fenólico: 2,44m x 1,22m. Desperdicio: 10%. Reúsos: 5
- Distribución de puntales: lineal c/0,6m. Reúsos: 50
- Rendimiento de la mano de obra:

Hormigón armado		Pasta Hormigón (hs/ m³)		Encofrado (hs/ m²)		Hierro (hs/ kg)	
		Of. Carpintero	Ayudante	Of. Carpintero	Ayudante	Of. Herrero	Ayudante
viga VB305	m³	5,00	3,00	1,00	1,00	0,04	0,04

II - Garantías

Estimar el costo total de las garantías de fiel cumplimiento de contrato y de buena ejecución (fondo de reparo) para todo el plazo contractual y de garantía, a partir de los siguientes datos:

Datos de la oferta

Costo total:	\$ 100.000.000 (no incluye llss mano de obra ley 14.411)
Costo total de la mano de obra (ley 14.411)	\$ 25.000.000 (personal incluido en ley 14.411)
Beneficio:	(15 % sobre el precio de venta)
IVA:	22%

Garantías solicitadas por el cliente:

- a) fiel cumplimiento de contrato. Monto a garantizar: **10%** del precio incluyendo IVA e incluyendo leyes sociales (llss) de la mano de obra (ley 14.411). Se presentará previo a la firma del contrato. La devolución se realizará con la recepción provisoria de la obra (plazo ejecución 10 meses). La recepción provisoria se prevé al finalizar la obra.

- b) buena ejecución. Monto a garantizar: **5%** del monto de cada certificado, incluyendo IVA e incluyendo leyes sociales (lss) de la mano de obra (ley 14.411) previo al cobro del mismo. La devolución de esta garantía se realizará con la recepción definitiva de la obra (plazo de garantía 12 meses, desde recepción provisoria)

Forma de constitución

En ambos casos Seguro de Fianza del Banco de Seguros del Estado.

Costo anual: 2% del monto a garantizar.

Notas:

- Considerar certificación uniforme durante todo el período de ejecución.
- Estimar coeficiente para el Monto Imponible y para las leyes sociales, considerando que la obra es privada de arquitectura.

III – Inversiones

- a) Definir el valor neto actualizado de una inversión o flujo de ingresos y egresos (VNA) , a una determinada tasa de descuento.
- b) Defina y explique que es la TIR (Tasa interna de retorno) de una inversión.
- c) Explique porque a los efectos de evaluar el resultado para una obra se recurre al margen o beneficio y para una inversión se recurre a la tasa interna de retorno (TIR) .

IV - Suministros

Para la correcta presupuestación de una obra es fundamental que todos los suministros involucrados estén debidamente **identificados, cuantificados y valorados.** Se solicita se indique que consideraciones y/o información debe tenerse presente en forma general para que estén correctamente:

- a) identificados
- b) cuantificados
- c) valorados

V - Ajuste de Precios

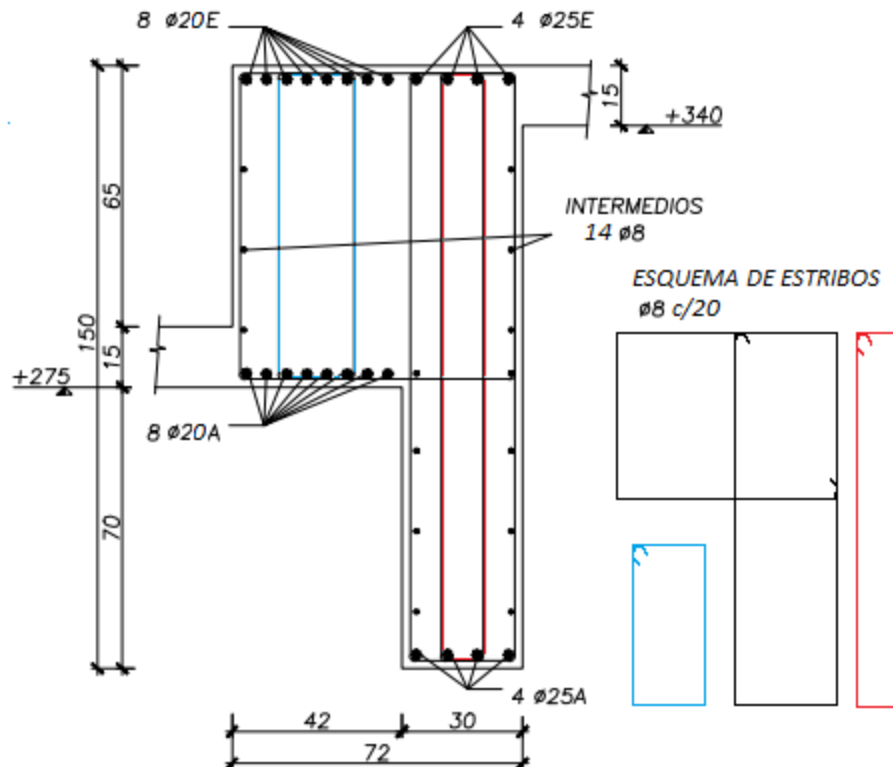
- a) Indicar que finalidad cumplen las fórmulas paramétricas de ajuste de precios
- b) Mostrar la expresión genérica completa de las mismas, incluyendo condiciones que deben cumplir los parámetros.

Puntuación

I – Metraje	30
II – Garantías	20
III – Inversiones	15
IV – Suministros	15
V – Paramétricas	10

Anexo I

DETALLE DE V.B305
ESC. 1 / 20



VIGA N°	TIPO Y CANT.	ARMADURA LONGITUDINAL									
		A				I				E	
		s	t	m	n	m	n	m	n	q	
VB305		40	40			14		100		40	
		4 $\phi 25$ 8 $\phi 20$	4 $\phi 25$ 8 $\phi 20$			14 $\phi 8$		100		4 $\phi 25$ 8 $\phi 20$	